UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202308 - Programación II

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202308

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Segundo cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Elena María Hernández Pereira

Profesorado: Emilio López Varela, Miguel Ángel Alonso Pardo, Elena María Hernández Pereira, Javier Ortega Morla, Beatriz Pérez Sánchez, Samuel Suárez Marcote, Laura Morán Fernández, Roi Santos Ríos, María Noelia Sánchez Maroño, Jesús Vilares Ferro, Berta María Guijarro Berdiñas, Mariano Javier Cabrero Canosa

1. Descripción general

La asignatura se centra en la programación con estructuras de datos dinámicas y complejas, tratadas bajo la óptica de los tipos de datos abstractos.

Pertenece al bloque de materias de Lenguajes y Programación del Módulo de Formación Básica de la titulación. Presenta una fuerte interrelación con las materias del Módulo Común a la Rama de Informática, siendo las relaciones mas estrechas con Programación I, Bases de Datos, Algoritmos y Diseño Software. También presenta cierta relación con el bloque temático de Matemáticas, especialmente con la asignatura Matemática Discreta.

Respecto al perfil profesional, muchas áreas de la computación requieren la habilidad de trabajar con las estructuras de datos que se estudian en esta asignatura que permitirá a los/las estudiantes mejorar sus habilidades como programadores/as.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A03]** Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[A04]** Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[C03]** Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Dominar los mecanismos de gestión dinámica de la memoria.	A4	B1	C6
Conocer los mecanismos de abstracción en el diseño de estructuras de datos.	A4	B1 B3	C3 C6
Construir especificaciones, diseñar el tipo abstracto a partir de ella, usar las estructuras de datos adecuadas.	A3 A4	B1 B3	C3 C6
Usar las estructuras de datos adecuadas y programar los algoritmos de manipulación para solucionar problemas reales.	A3 A4	B1 B3	C3 C6
Asumir la necesidad de una buena especificación y un buen diseño como pasos previos a la codificación.	A4	B3	C6
Interiorizar las buenas prácticas de programación.	A4	B3	

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Gestión dinámica da memoria: Organización de la memoria de un programa. Definición de variables de tipo puntero. Reserva y destrucción dinámica de memoria. Asignación y comparación de punteros.			
Tema	Introducción a los Tipos Abstractos de Datos (TAD): La abstracción en programación: Concepto, Evolución a través de la historia de la programación, TAD y Programación orientada a objetos. La modularidad en programación. Tipos Abstractos de Datos: Definición y concepto, Diferencias entre tipo de dato, estructuras de datos y TAD, Construcción de un TAD, Ventajas de la abstracción de datos.			
Tema	Listas: Especificación informal del TAD Lista. Implementaciones del TAD Lista. TAD Lista ordenada: especificación e implementaciones. Multilistas y listas multiordenadas: concepto, representaciones y usos.			
Tema	Pilas: Especificación informal del TAD Pila. Implementaciones del TAD Pila. Aplicaciones en computación.			
Tema	Colas: Especificación informal del TAD Cola. Implementaciones del TAD Cola. Variantes de las colas. Colas de prioridad. Aplicaciones en computación.			
Tema	Árbores: Definición de árbol y terminología TAD Árbol binario: Especificación informal, Implementación. Recorridos de árboles.			
Tema	Árboles de búsqueda: Árboles binarios de búsqueda. Árboles AVL.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	El desarrollo tanto de las clases magistrales como las de resolución de problemas y los laboratorios de prácticas se realizará atendiendo	2,00	0,00	0,00	

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	al progreso del alumnado. El avance general de la clase se compaginará con una atención específica para dar un apoyo adicional o ampliar conocimientos. Las prácticas de laboratorio se realizarán, en parte, como trabajo autónomo. Para su correcto desarrollo será necesario el seguimiento periódico para permitir aclarar a los/as estudiantes errores de concepto lo más pronto posible y asegurar la calidad del trabajo.				
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Las clases de prácticas consistirán en la realización de prácticas continuas e incrementales de programación sobre estructuras de datos en un lenguaje de alto nivel. Se impondrá una periodicidad en su entrega a modo de seguimiento para fomentar el trabajo continuo. El enunciado de las prácticas, que se proporcionará con la suficiente antelación para que el alumnado lo lea con detenimiento y analice en profundidad, detallará el problema y las especificaciones, que deberán respetarse estrictamente.	20,00	0,00	26,00	A04, B01, B03, C03, C06.
Prueba objetiva [MAG31]	Evaluación sumativa del/la estudiante mediante un examen final al término del cuatrimestre con el objetivo de que éste/a pueda demostrar que adquirió los conocimientos necesarios de abstracción, diseño, implementación y uso de TADs, y que se entrenó lo suficiente como para poseer las habilidades precisas para resolver supuestos prácticos que impliquen la aplicación de las dichas estructuras.	3,00	0,00	15,00	A03, A04, B01, B03.
Sesión magistral [MAG39]	Empleada en las clases presenciales de teoría. El profesorado realizará una breve descripción de los contenidos y los objetivos, con el fin de dotar al alumnado de una visión global de la materia. Además tratará de establecer interrelaciones con otros conceptos previamente adquiridos, de forma que se pueda establecer una línea temporal, y expondrá la bibliografía recomendada. Seguidamente pasará a desarrollar los contenidos teóricos.	30,00	0,00	30,00	A03, A04, B01, B03.
Solución de problemas [MAG41]	En las clases de problemas, se presentarán supuestos prácticos directamente relacionados con los conceptos teóricos para así reforzar dichos conceptos. En un principio serán resueltos por el/a profesor/a para guiar a los/as estudiantes. Conforme se avance en el desarrollo de los contenidos teóricos, se propondrá la resolución de problemas por parte del alumnado, constituido en grupos de trabajo.	10,00	0,00	14,00	A03, B01, B03, C06.
	Suma de horas por tipo	**65,00**	**0,00**	**85,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial

Sistema de evaluación	Descripción	Ponderació (%)	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Realización obligatoria según las condiciones establecidas en el enunciado de cada práctica. Se hará un seguimiento periódico del desarrollo de las prácticas a lo largo del curso que influirá en la nota de las mismas. Es necesario presentar todas las prácticas y obtener una nota mínima global de 4,5 sobre 10 para superar la materia.	40,00	A04, B01, B03, C03, C06.
Prueba objetiva [SEG31]	Realización obligatoria. Implica un tratamiento global de los contenidos abordados el largo de la materia. Será eminentemente práctico para que el alumnado pueda demostrar que adquirió los conocimientos necesarios de abstracción y diseño, implementación y uso de TADs y se entrenó lo suficiente en las habilidades requeridas por la materia. Es necesario obtener una nota mínima de 4,5 sobre 10 para superar la materia.	60,00	A03, A04, B01, B03.
Solución de problemas [SEG41]	Se valorarán los resultados, forma y condiciones de realización de diversos trabajos puntuables que se detallarán durante el curso y que se resolverán en las TUTORÍAS DE GRUPOS REDUCIDOS. El resultado de la actividad, así como la discusión y participación activa en clase, se valorarán en la nota final. La calificación de este apartado solamente se sumará a la obtenida en las pruebas restantes cuando la materia esté superada.	10,00	A03, B01, B03, C06.
	Total (%)	**110,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

Sobre la asistencia las clases de prácticas

La no asistencia de forma reiterada podrá conllevar una penalización en la nota según las condiciones específicas que se detallarán al inicio del curso.

Sobre la responsabilidad compartida de los trabajos en grupo

En las actividades que se llevan a cabo en grupos, tales como las prácticas, todos los miembros del grupo serán responsables solidarios del trabajo realizado y entregado, así como de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las normas de autoría del mismo.

Sobre la nota final de actas

En caso de que no se cumplan las condiciones para el cálculo conjunto de la nota entre la prueba final y las prácticas (es decir, si alguna de las dos es inferior a 4,5 sobre 10), en las actas figurará la nota mínima entre 4,5 y la que resulte del cálculo conjunto.

5.2. Segunda oportunidad

Evaluación en la segunda oportunidad

La nota de examen ("Prueba objetiva") NO se mantiene entre oportunidades.

La nota global de "Prácticas de laboratorio" así como del bloque de “Solución de Problemas” se mantendrán para la segunda oportunidad. Solamente las prácticas calificadas con SUSPENSO o NO PRESENTADAS en la primera oportunidad podrán entregarse en la segunda oportunidad, siempre de acuerdo al enunciado que se proponga para ello.

En consonancia con la normativa de evaluación de la UDC, la calificación derivada de otras actividades desarrolladas a lo largo del curso como parte de la evaluación continua (prácticas introductorias, seguimiento de prácticas, pruebas en Grupos de Tutoría Reducidos, etc.) no serán recuperables para la segunda oportunidad.

En cuanto a los criterios de evaluación, la segunda oportunidad mantendrá los mismos que la primera.

5.3. Oportunidad adelantada

Oportunidad adelantada de diciembre

La evaluación de esta oportunidad adelantada se basará exclusivamente en una prueba escrita.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con dicha normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta asignatura podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la mencionada normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Joyanes Aguilar, Luis., Zahonero Martínez, Ignacio. (2004). Algoritmos y estructuras de datos una perspectiva en C. McGraw-Hill. Libro. [URL]
- Karumanchi, Narasimha (2017). Data structures and algorithms made easy. CareerMonk, 5th. edition. Libro. [URL]
- Loudon, Kyle. (1999). Mastering algorithms with C. O'Reilly, 1st ed.. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Joyanes Aguilar, Luis. (2002). Programación en C libro de problemas. McGraw-Hill. Libro. [URL]
- Joyanes Aguilar, Luis., Zahonero Martínez, Ignacio. (2005). Programación en C metodología, algoritmos y estructura de datos. McGraw-Hill, 2ª ed.. Libro. [URL]
- Luis Joyanes Aguilar, Lucas Sanchez Garcia, Matilde Fernandez Azuela, Ignacio Zahonero Martinez (2005). Estructuras de datos en C (Serie Schaum). McGraw Hill. Libro. [URL]
- Richard F. Gilberg, Behrouz A. Forouzan (2005). Data Structures: A Pseudocode Approach with C (2nd Ed). Cengage Learning. Libro. [URL]
- Tenenbaum, Aaron M. (1990). Data structures using C. Prentice-Hall. Libro. [URL]
- Thareja, Reema (2014). Data Structures Using C (Second Edition). Oxford Higher Education. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

Materias que se recomienda cursar previamente:

- Programación I
- Matemática discreta
- Informática básica

Materias que amplían el temario:

- Algoritmos
- Bases de datos
- Deseño software
- Paradigmas de programación

Otros comentarios:

Se fomentará el desarrollo de una ciudadanía crítica, abierta y respetuosa con la diversidad en nuestra sociedad, destacando la igualdad de derechos del estudiantado sin discriminación por razones de género o condición sexual. Se empleará un lenguaje inclusivo en el material y en el desarrollo de las sesiones. Se trabajará para identificar y modificar perjuicios y actitudes sexistas, así como para influir en el entorno a fin de modificarlas y fomentar valores de respeto e igualdad. Se facilitará la plena integración del estudiantado que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socioculturales, experimenten dificultades para un acceso idóneo, igualitario y provechoso a la vida universitaria.